



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Học sâu và Ứng dụng (Deep Learning and Its Applications)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3133**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK242**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	45	1	
Tự học (Self-study)	60		
Khác (Others)	15		
Tổng cộng (Total)	150	3	

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3c)

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Thi (Final Exam)	70%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ◦ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Bộ môn Khoa học Máy tính
Điện thoại (Phone number)	7847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	LÊ HỒNG TRANG
E-mail	lhtrang@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học này giúp người học tiếp cận các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực học sâu và ứng dụng của nó, đặc biệt là trong ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính. Cụ thể, môn học cung cấp kiến thức lý thuyết và thực hành để người học có thể hiểu, phân tích, điều chỉnh và sáng tạo các kiến trúc mạng nơ-ron học sâu. Các chủ đề quan trọng khác được giảng dạy trong môn học bao gồm tổ chức dữ liệu và nhãn, cũng như các giải thuật và quy trình huấn luyện mạng nơ-ron học sâu.

This course helps learners approach advanced techniques and technologies in the field of deep learning and its applications, particularly in natural language processing and computer vision. Specifically, the course provides theoretical and practical knowledge for learners to understand, analyze, modify, and create deep learning neural network architectures. Other important topics covered in the course include data organization and labeling, as well as algorithms and training processes for deep learning neural networks.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville (2016), Deep Learning, MIT Press. Online: <http://www.deeplearningbook.org>



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

[2] Francois Chollet (2017), Deep Learning with Python, Manning Publications, (ISBN: 978-1617294433)

[3] Các bài báo khoa học tại các hội nghị và tạp chí đầu ngành.

[4] Các nguồn hướng dẫn từ Internet.

[1] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville (2016), Deep Learning, MIT Press. Online: <http://www.deeplearningbook.org>

[2] Francois Chollet (2017), Deep Learning with Python, Manning Publications, (ISBN: 978-1617294433)

[3] The state-of-the-art research papers.

[4] Online Resources and Guides

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học nhằm giúp người học hiểu biết, vận dụng và sáng tạo các kiến trúc mạng nơron học sâu để giải quyết các bài toán thực tế, cụ thể là phân tích các dạng dữ liệu như văn bản, hình ảnh, âm thanh, hay dữ liệu đa phương thức. Thông qua môn học này, người học có thể nắm vững toàn bộ quy trình phân tích dữ liệu, từ thu thập, làm sạch, gán nhãn, đến phát triển và triển khai mô hình phân tích.

The course aims to help learners understand, apply, and create deep neural network architectures to solve real-world problems, specifically in analyzing various data types such as text, images, audio, or multimodal data. Through this course, learners can master the entire data analysis process, from collecting, cleaning, and labeling data to developing and deploying analytical models.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDIO

Chưa có thông tin (No content)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)	Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
---	---

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

- Tài liệu học tập bao gồm: đề cương môn học, slide bài giảng và bài tập lớn được lưu trữ trên máy chủ quản lý tài liệu học tập của khoa (trường). Sinh viên cần tải về in ra và mang theo khi lên lớp.
 - Bên cạnh các tài liệu được cung cấp, sinh viên có thể tìm kiếm thêm tài liệu liên quan từ Internet, như hướng dẫn, kiến trúc mạng nơron mẫu, chương trình mẫu và các tập dữ liệu.
 - Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và tích cực trao đổi trên lớp để làm rõ các vấn đề.
 - Ở nhà, sinh viên nên nghiên cứu kỹ tài liệu, lập trình nhiều hơn và hoàn thành bài tập lớn một cách đầy đủ.
- Study materials include: the course syllabus, lecture slides, and major assignments stored on the faculty (school) learning resource server. Students need to download, print, and bring these materials to class.*
 - In addition to the provided materials, students can search for additional related resources on the Internet, such as guides, sample neuralnetwork architectures, sample programs, and datasets.*
 - Students are required to attend all classes and actively participate in discussions to clarify issues.*
 - At home, students should thoroughly study the materials, practice programming more, and complete major assignments fully.*

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Giới thiệu 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.2. Biểu diễn dữ liệu và nhãn	./.



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	1.3. Các bài toán và độ đo đánh giá 1.4. Quy trình phân tích dữ liệu 1.5. Các thư viện lập trình và công nghệ liên quan 1.6. Bài toán tổng hợp (Chapter 1. Introduction 1.1. Basic Concepts 1.2. Data and Label Representation 1.3. Problems and Evaluation Metrics 1.4. Data Analysis Process 1.5. Programming Libraries and Related Technologies 1.6. Integrated Problem)	
2	Chương 2. Huấn luyện mạng học sâu 2.1. Sơ đồ huấn luyện mạng 2.2. Giải thuật huấn luyện 2.3. Các chiến lược huấn luyện 2.4. Các biểu đồ huấn luyện và đánh giá 2.5. Bài toán tổng hợp (Chapter 2. Training Deep Learning Networks 2.1. Network Training Diagram 2.2. Training Algorithms 2.3. Training Strategies 2.4. Training and Evaluation Graphs 2.5. Integrated Problem)	./.
3	Chương 3. Bài toán phân loại và hồi quy 3.1. Các lớp tính toán 3.2. Hàm mất mát và độ đo đánh giá. 3.3. Làm giàu dữ liệu 3.4. Các kiến trúc ứng dụng tiêu biểu 3.5. Bài toán tổng hợp (Chapter 3. Classification and Regression 3.1. Computational Layers 3.2. Loss Functions and Evaluation Metrics 3.3. Data Augmentation 3.4. Typical Application Architectures 3.5. Integrated Problem)	./.
4	Chương 4. Attention và Transformer 4.1. Khối tính toán Attention 4.2. Khối tính toán Transformer 4.3. Các kiến trúc ứng dụng tiêu biểu 4.4. Bài toán tổng hợp (Chapter 4. Attention and Transformer 4.1. Attention Computation Block 4.2. Transformer Computation Block	./.



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	4.3. Typical Application Architectures 4.4. Integrated Problem)	
5	Chương 5. Kỹ thuật học tự giám sát 5.1. Nhãn: từ thủ công đến tự động 5.2. Mô hình che lấp cho văn bản 5.3. Mô hình che lấp cho hình ảnh 5.4. Bài toán tổng hợp (Chapter 5. Self-Supervised Learning Techniques 5.1. Labels: From Manual to Automatic 5.2. Masked Models for Text 5.3. Masked Models for Images 5.4. Integrated Problem)	./.
6	Chương 6. Bài toán phân đoạn 6.1. Các lớp tính toán 6.2. Hàm mất mát 6.3. Làm giàu dữ liệu 6.4. Các kiến trúc tiêu biểu 6.5. Bài toán tổng hợp (Chapter 6. Segmentation Problems 6.1. Computational Layers 6.2. Loss Functions 6.3. Data Augmentation 6.4. Typical Architectures 6.5. Integrated Problem)	./.
7	Chương 7. Bài toán phát hiện và định danh đối tượng 7.1. Các kiến trúc ứng dụng tiêu biểu 7.2. Hàm mất mát 7.3. Làm giàu dữ liệu 7.4. Bài toán tổng hợp (Chapter 7. Object Detection and Identification Problems 7.1. Typical Application Architectures 7.2. Loss Functions 7.3. Data Augmentation 7.4. Integrated Problem)	./.
8	Chương 8. Mạng nơ-ron hồi quy 8.1. Các phương pháp xử lý tín hiệu có yếu tố thời gian 8.2. Mạng nơ-ron hồi quy một chiều 8.3. Mạng nơ-ron hồi quy hai chiều	./.



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	8.4. Bài toán tổng hợp <i>(Chapter 8. Recurrent Neural Networks</i> <i>8.1. Time-Series Signal Processing Methods</i> <i>8.2. One-Dimensional Recurrent Neural Networks</i> <i>8.3. Two-Dimensional Recurrent Neural Networks</i> <i>8.4. Integrated Problem</i> <i>)</i>	
9	Chương 9. Phương pháp tạo sinh 9.1. Mô hình sinh cho hình ảnh 9.2. Mô hình sinh cho văn bản 9.3. Bài toán tổng hợp <i>(Chapter 9. Generative Methods</i> <i>9.1. Generative Models for Images</i> <i>9.2. Generative Models for Text</i> <i>9.3. Integrated Problem</i> <i>)</i>	./.
10	Chương 10. Mô hình đa phương thức và đa nhiệm 10.1. Các kiến trúc ứng dụng tiêu biểu 10.2. Hàm mất mát 10.3. Tổ chức dữ liệu và huấn luyện 10.4. Bài toán tổng hợp <i>(Chapter 10. Multimodal and Multitask Models</i> <i>10.1. Typical Application Architectures</i> <i>10.2. Loss Functions</i> <i>10.3. Data Organization and Training</i> <i>10.4. Integrated Problem</i> <i>)</i>	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK242**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3133.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):

Sinh viên sẽ nhận điểm điểm tổng kết môn học bằng điểm BTL nếu điểm BTL nhỏ hơn hoặc bằng 3

--



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024
HCM City, October 10 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
